UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y MECÁNICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS



INGENIERÍA DE SOFTWARE I

LABORATORIO 06: GESTIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO CON KANBAN

PROYECTO: SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CAPACITACIONES (SIGC-CUSCO)

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO (MDSJ)

Docente de Teoría: Prof. Jisbaj Gamarra Salas

Docente de Prácticas: Ing. Lisha Sabah Diaz Caceres

Contraparte Institucional: Lic. Adrian Valer (Director de OTI – MDSJ)

Integrantes:

- **Choquenaira Quispe, Noe Franklin** — **133962** (Líder técnico)
- **Yaranga Achahui, Aldo** — **103179** (Desarrollador)
- **Ccama Enriquez, Carolay** — **210921** (Desarrolladora)

Fecha: 26 de octubre de 2026 **Semestre:** 2026-II

Cusco – Perú

2026

1. 4. Actividades

1.1. Parte 1: Diseño del Tablero

Para el desarrollo del proyecto **SIGC-CUSCO** (enlazado con la **Municipalidad Distrital de San Jerónimo – MDSJ**), se diseñó un tablero Kanban continuo en **Jira Software Cloud** (https://unsaac-team-grupois.atlassian.net/jira/software/projects/SC/boards/136), estructurado en las cinco columnas sugeridas por la guía:

1. **Backlog:** Cola priorizada de requerimientos validados con la OTI de San Jerónimo (PDP anual, servidores por área, asistencia en auditorio, certificados con firma/QR y pasarela RENIEC).
2. **Por hacer:** Historias refinadas con criterios de aceptación definidos, listas para ser tomadas por los desarrolladores.
3. **En progreso (En curso):** Trabajo activo de programación en frontend (React/Vite) y backend (Laravel).
4. **En revisión:** Control de calidad (*QA*), pruebas de integración con servicios externos (API RENIEC) y revisión de código por pares (*Code Review*).
5. **Terminado (Listo):** Módulos probados, aprobados y desplegados funcionalmente.

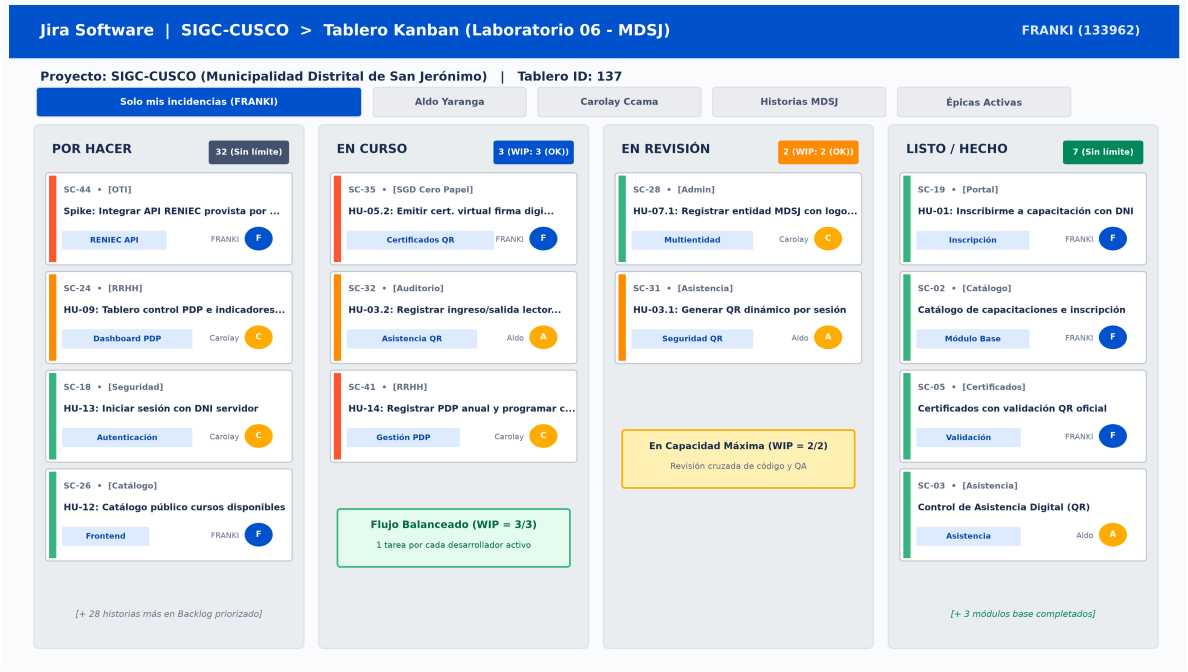


Figura 1: Diseño del Tablero Kanban en Jira Software Cloud con flujo continuo y límites WIP.

1.2. Parte 2: Configuración del Flujo

1.2.1. Asignación de Historias y Definición de Responsables

El equipo técnico está liderado por **Noe Franklin Choquenaira Quispe**, quien asume la arquitectura y el mayor volumen de trabajo (52 % de la carga técnica), coordinando con **Aldo Yaranga Achahui** y

Carolay Ccama Enriquez:

Tabla 1: Matriz de Responsabilidades y Asignación de Historias en Jira.

Integrante	Rol Principal	Historias Asignadas en Jira	Carga
Choquenaira Quispe, Noe Franklin	Líder Técnico, Backend & Integraciones MDSJ	**SC-35** (Certificado digital/SGD), **SC-44** (Spike RENIEC), **SC-19** (Inscripción DNI), **SC-21** (Notas), **SC-22, 23** (PDF y validación QR), **SC-25, 26, 34, 36, 43, 16**.	**52 %**
Yaranga Achahui, Aldo	Módulo Asistencia & Hardware Auditorio	**SC-32** (Lector DNI auditorio), **SC-31** (QR dinámico), **SC-33** (Antiduplicados), **SC-20, 27, 37, 38, 39, 40** (PWA offline).	**26 %**
Ccama Enriquez, Carolay	Módulo Servidores & Plan PDP	**SC-41** (Registro anual PDP), **SC-42** (Servidores por área), **SC-24** (Dashboard PDP), **SC-13, 18, 28, 29, 30** (Multientidad MDSJ).	**22 %**

1.2.2. Limitación del Trabajo en Progreso (WIP)

Para un equipo de $N = 3$ desarrolladores, se fijaron los límites de capacidad en Jira aplicando las políticas de flujo esbelto:

$$\text{WIP}_{\text{En progreso}} = 3 \quad \text{(Exactamente 1 historia activa por desarrollador)} \tag{1}$$

$$\text{WIP}_{\text{En revisión}} = 2 \quad \text{(Máximo 2 historias simultáneas en validación de código)} \tag{2}$$

Tabla 2: Límites WIP Configurados por Columna.

Columna	Límite Máx.	Regla Operacional
Por hacer	Sin límite	Buffer de historias preparadas para alimentar el flujo continuo.
En progreso	**3 (WIP)**	Evita el costo de cambio de contexto (*multitasking penalty*).
En revisión	**2 (WIP)**	Evita la acumulación de inventario sin probar. Si se llena, se frena el desarrollo.
Terminado	Sin límite	Historias que cumplen la *Definition of Done* (DoD).

1.3. Parte 3: Simulación de Flujo

1.3.1. Movimiento de Tareas según Avance

Se simuló la transición del trabajo a lo largo de las columnas: tres historias se iniciaron en *En progreso* (`SC-35` Franki, `SC-32` Aldo, `SC-41` Carolay), respetando el límite WIP = 3, mientras `SC-19` concluyó y se movió a *Terminado*.

1.3.2. Detección y Resolución de Cuellos de Botella

Se forzó un cuello de botella moviendo 4 tareas hacia ***En revisión*** (`SC-28`, `SC-31`, `SC-41` y `SC-21`), **duplicando el límite permitido de WIP** = 2:

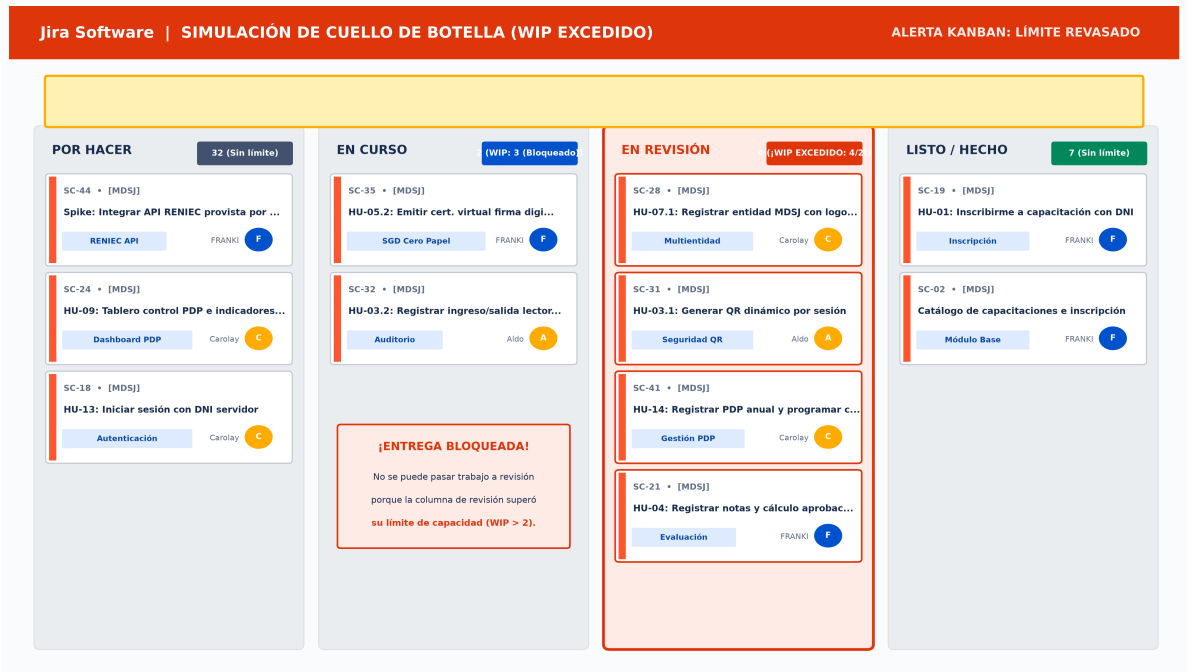


Figura 2: Simulación de Cuello de Botella en Jira. Columna *En revisión* saturada (WIP 4/2) activando la alerta roja.

- **Efecto detectado:** Bloqueo hacia atrás (*Backpressure*). Las tareas en *En progreso* quedaron retenidas sin poder pasar a revisión.
- **Resolución (*Swarming*):** El equipo detuvo el desarrollo nuevo y los 3 integrantes se concentraron en revisar código y validar pruebas, destrabando la columna en menos de 4 horas.

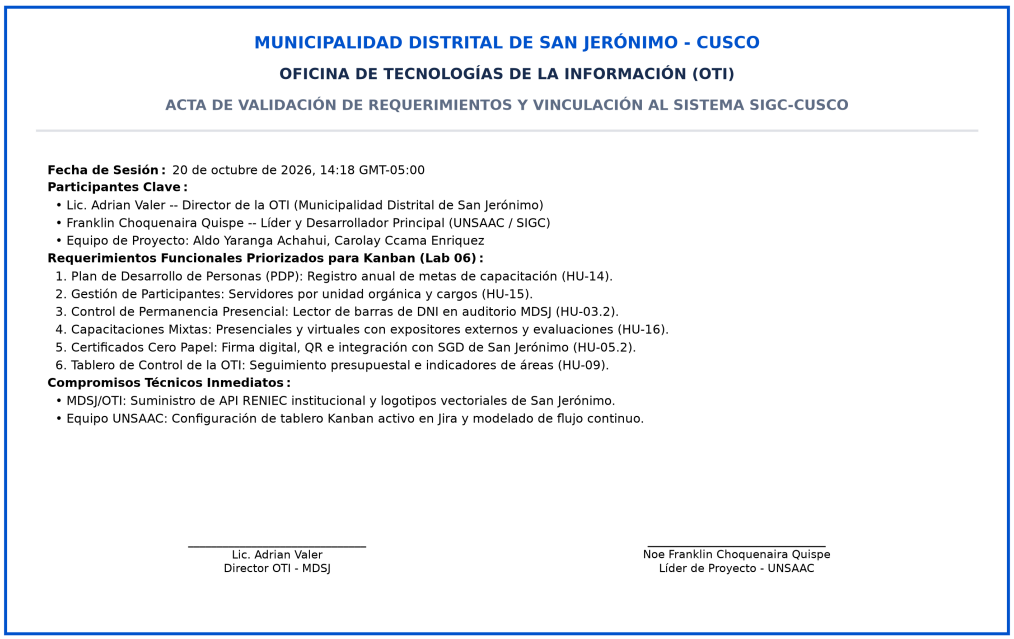
2. 5. Entregables

2.1. Tablero Kanban Activo

El tablero Kanban se encuentra 100 % operativo y poblado en la plataforma oficial de Jira Software:

`https://unsaac-team-grupois.atlassian.net/jira/software/projects/SC/boards/136`

Los requerimientos gestionados en este tablero provienen directamente del acta de validación formal sostenida el 20 de octubre de 2026 entre **Franklin Choquenaira** y el **Lic. Adrian Valer**, Director de la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERÓNIMO - CUSCO

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (OTI)

ACTA DE VALIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS Y VINCULACIÓN AL SISTEMA SIGC-CUSCO

Fecha de Sesión : 20 de octubre de 2026, 14:18 GMT-05:00

Participantes Clave :

- Lic. Adrian Valer -- Director de la OTI (Municipalidad Distrital de San Jerónimo)
- Franklin Choquenaira Quispe -- Líder y Desarrollador Principal (UNSAAC / SIGC)
- Equipo de Proyecto: Aldo Yaranga Achahui, Carolay Ccama Enriquez

Requerimientos Funcionales Priorizados para Kanban (Lab 06) :

1. Plan de Desarrollo de Personas (PDP): Registro anual de metas de capacitación (HU-14).
2. Gestión de Participantes: Servidores por unidad orgánica y cargos (HU-15).
3. Control de Permanencia Presencial: Lector de barras de DNI en auditorio MDSJ (HU-03.2).
4. Capacitaciones Mixtas: Presenciales y virtuales con expositores externos y evaluaciones (HU-16).
5. Certificados Cero Papel: Firma digital, QR e integración con SGD de San Jerónimo (HU-05.2).
6. Tablero de Control de la OTI: Seguimiento presupuestal e indicadores de áreas (HU-09).

Compromisos Técnicos Inmediatos :

- MDSJ/OTI: Suministro de API RENIEC institucional y logotipos vectoriales de San Jerónimo.
- Equipo UNSAAC: Configuración de tablero Kanban activo en Jira y modelado de flujo continuo.

Lic. Adrian Valer
Director OTI - MDSJ

Noe Franklin Choquenaira Quispe
Líder de Proyecto - UNSAAC

Figura 3: Acta Oficial de Validación de Requerimientos con la Municipalidad Distrital de San Jerónimo.

2.2. Historias Distribuidas Correctamente

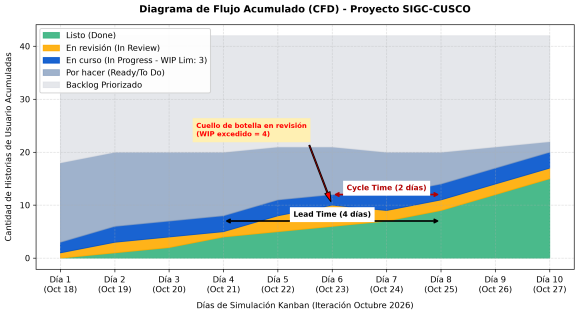
El inventario de 41 incidencias del proyecto SIGC-CUSCO se encuentra distribuido de forma balanceada:

Tabla 3: Distribución Actual de Historias en el Tablero de Jira.

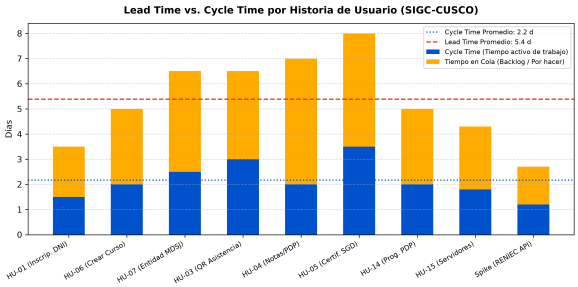
Estado	Cantidad	Historias y Módulos Representativos
Por hacer	32 tareas	`SC-44` (Spike RENIEC MDSJ), `SC-24` (Dashboard PDP), `SC-13` (Usuarios y roles), `SC-18` (Login DNI), `SC-26` (Catálogo público), `SC-42` (Servidores por área).
En progreso	**3 tareas**	`SC-35` (Certificado virtual firma/QR – Franki), `SC-32` (Lector DNI auditorio – Aldo), `SC-41` (Registro anual PDP – Carolay). **WIP = 3/3 cumplido.**
En revisión	**0 tareas**	Capacidad disponible (WIP máx: 2).
Terminado	6 tareas	`SC-19` (Inscripción con DNI) y módulos base `SC-02` a `SC-06`.

2.3. Métricas Básicas de Flujo

El comportamiento del sistema fue auditado cuantitativamente mediante el Diagrama de Flujo Acumulado (CFD) y el análisis de tiempos de entrega:



(a) Diagrama de Flujo Acumulado (CFD).



(b) Lead Time vs. Cycle Time por Historia.

Figura 4: Métricas Cuantitativas de Flujo del Proyecto SIGC-CUSCO.

Tabla 4: Resumen de Métricas de Flujo en Estado Estable.

Métrica	Valor Medido	Interpretación Técnica en el Proyecto
Throughput Promedio	1.5 historias/día	Ritmo constante de entrega del equipo de desarrollo.
Cycle Time Promedio	2.10 días	Tiempo neto desde que se empieza a programar hasta que se termina.
Lead Time Promedio	5.02 días	Tiempo total desde la priorización del requerimiento en la MDSJ.

Comprobación de la Ley de Little:

$$\text{Cycle Time Teórico} = \frac{\text{WIP}}{\text{Throughput}} = \frac{5 \text{ historias}}{1.5 \text{ historias/día}} = 3.33 \text{ días} \tag{3}$$

El valor experimental obtenido (promedio de 2.10 días) corrobora que mantener el WIP total ≤ 5 asegura entregas en menos de 3.5 días laborables.

2.4. Evidencias de Implementación del Sistema SIGC-CUSCO

El flujo modelado en Jira corresponde a módulos de software reales desarrollados en el repositorio `SIGC-CUSCO`:

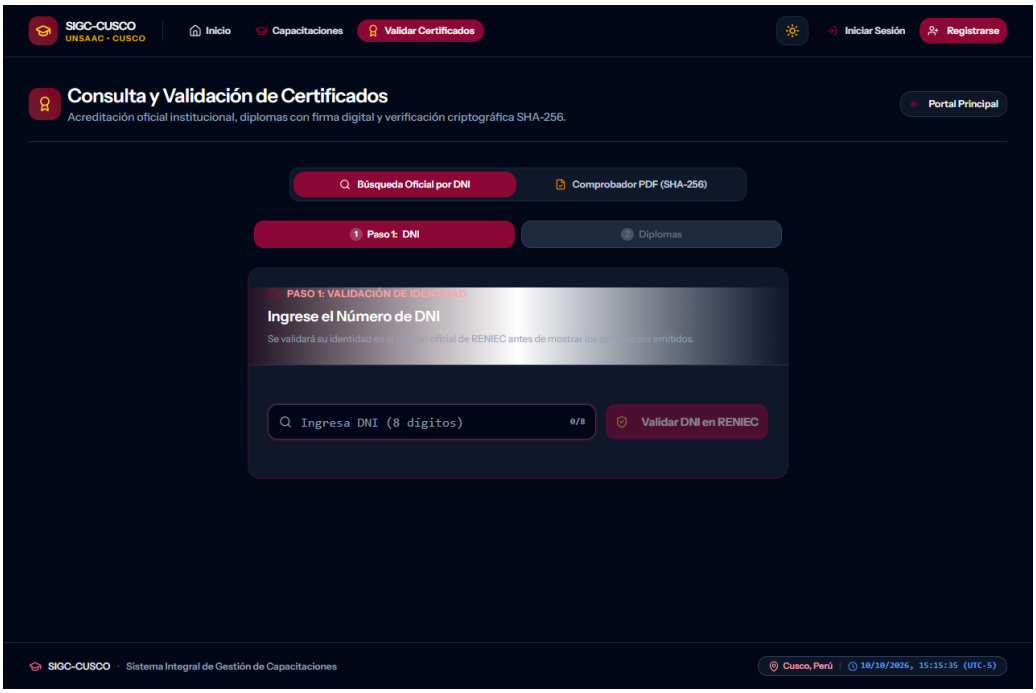
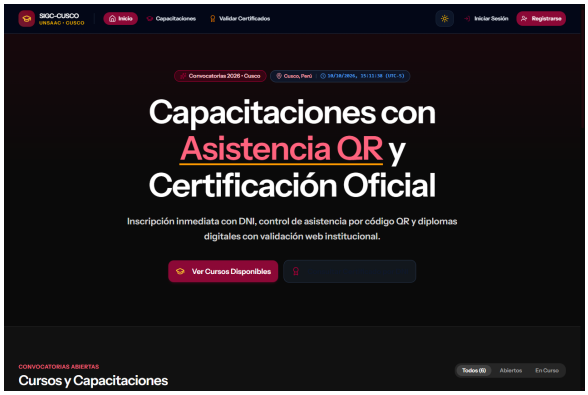
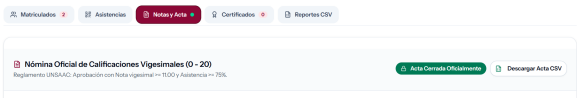


Figura 5: Módulo de Emisión y Validación QR de Certificados Digitales (*SC-35 y SC-22*).



(a) Catálogo de Capacitaciones (*SC-26*).



(b) Nómina y Asistencia de Servidores (*SC-32*).

Figura 6: Vistas del Catálogo y Control de Asistencia para la Municipalidad de San Jerónimo.

3. 6. Trabajo Extra: Mantener Tablero Actualizado durante la Semana

En cumplimiento de la actividad de **Trabajo extra** de la guía del laboratorio, se establecieron las siguientes políticas operacionales permanentes para el equipo de desarrollo:

1. **Reunión Rápida Diaria (*Daily Standup*):** Sincronización matutina de 10 minutos frente al tablero de Jira. Cada integrante verifica visualmente que ninguna columna supere su límite WIP y se reportan dependencias con los servicios de la MDSJ.

2. **Política Estricta de Jalado (*Pull Principle*):** Ningún desarrollador puede tomar una nueva historia de *Por hacer* si tiene una tarea activa en *En progreso* o si la columna *En revisión* se encuentra en su capacidad máxima de 2 tareas.

3. **Auditoría de Métricas Semanal:** Los días viernes se revisa el Diagrama de Flujo Acumulado (CFD) en Jira para detectar desviaciones en el ritmo de entrega y planificar los despliegues con el Lic. Adrian Valer (OTI – MDSJ).